Лекц 3. Дамжуулах шугамын багтаамж, цэнэглэх чадал ба титмийн алдагдал

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Гауссын теоремоос цэнэгтэй дамжуулагчийн цахилгаан орон ба потенциалын зөрүүг гаргах; нэг фазын ба гурван фазын шугамын багтаамжийг дундаж геометр зай ба эквивалент радиусаар илэрхийлэх; газрын нөлөөг толин тусгалын аргаар тооцох; хуваагдсан фаз ба хоёр хэлхээт шугамын багтаамжийг тодорхойлох; шугамын цэнэглэх гүйдэл, цэнэглэх идэвхгүй чадлыг тооцож, бага ачааллын горимд хүчдэл өсөх үзэгдлийн шалтгааныг ойлгох; титэм үүсэх критик хүчдэлийг өндөрлөг газрын нөхцөлд үнэлж, идэвхтэй дамжуулалт g_0-ийг тооцох; потенциалын коэффициентын матрицаар олон дамжуулагчтай системийн багтаамжийг компьютерээр тооцох.

Түлхүүр үг: цахилгаан орон, Гауссын теорем, потенциалын зөрүү, багтаамж, тэгтэй харьцах багтаамж, багтаамжит дамжуулалт b_0, цэнэглэх гүйдэл, цэнэглэх чадал, толин тусгалын арга, потенциалын коэффициент (Максвеллийн коэффициент), эквивалент радиус, титэм, критик хүчдэл, агаарын харьцангуй нягт, идэвхтэй дамжуулалт g_0.

1. Цэнэгтэй дамжуулагчийн цахилгаан орон

Хувьсах хүчдэлтэй дамжуулагч ба газар, дамжуулагч хоорондын агаар нь конденсатор үүсгэнэ. Утсан дээрх цэнэг хүчдэлтэй хамт өөрчлөгддөг тул шугам ачаалалгүй байсан ч **цэнэглэх гүйдэл** гүйнэ. Багтаамж нь хүчдэлээр тодорхойлогдох зэрэгцээ (шунт) параметр бөгөөд 110 кВ ба түүнээс дээш шугамд горимыг мэдэгдэхүйц өөрчилдөг: бага ачааллын үед шугамын төгсгөлийн хүчдэл өсөх, генератор идэвхгүй чадал шингээх, урт шугамын Ферранти үзэгдэл (лекц 4) зэрэг нь багтаамжийн үр дагавар юм.

Шулуун, урт, r радиустай дамжуулагчид уртын нэгжид q (Кл/м) цэнэг жигд тархсан гэж үзье. Утсыг тойрсон x радиустай цилиндр гадаргууд **Гауссын теорем**-ыг хэрэглэвэл цахилгаан оронгийн хүчлэг радиаль чиглэлтэй:

$$E_x = \frac{q}{2\pi\cdot\varepsilon_0\cdot x}, \qquad \varepsilon_0 = 8.854\cdot10^{-12}\ Ф/м \tag{3.1}$$

Утаснаас D_1 ба D_2 зайтай цэгүүдийн хоорондох потенциалын зөрүүг хүчлэгийг интегралчилж олно:

$$V_{12} = \int_{D1}^{D2} E_x dx = \left(\frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\right)\cdot ln\left(\frac{D_2}{D_1}\right) \tag{3.2}$$

Энэ томьёо нь индукцлэлийн (2.7) томьёотой бүтцээрээ ижил: тэнд гүйдэл I ба $\mu_0/(2\pi)$, энд цэнэг q ба $1/(2\pi\varepsilon_0)$. Ялгаа нь дамжуулагчийн доторх цахилгаан орон тэг (дамжуулагчийн цэнэг гадаргуу дээр байрлана) тул багтаамжийн томьёонд GMR r′ биш, **дамжуулагчийн бодит радиус r** орно.

2. Нэг фазын шугамын багтаамж

D зайтай a ба b дамжуулагчид +q ба −q цэнэг байна. Суперпозицын зарчмаар a-аас b хүртэлх потенциалын зөрүү нь хоёр цэнэгийн тус тусын хувь нэмрийн нийлбэр:

$$V_{ab} = \left(\frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\right)\cdot ln\left(\frac{D}{r}\right) - \left(\frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\right)\cdot ln\left(\frac{r}{D}\right) = \left(\frac{q}{\pi\varepsilon_0}\right)\cdot ln\left(\frac{D}{r}\right) \tag{3.3}$$

$$C_{ab} = \frac{q}{V_{ab}} = \frac{\pi\varepsilon_0}{ln\left(\frac{D}{r}\right)}\ Ф/м, \qquad C_n = 2C_{ab} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{ln\left(\frac{D}{r}\right)} \tag{3.4}$$

C_n — дамжуулагчаас **тэг цэг** (хоёр дамжуулагчийн дунд байрлах потенциал тэгтэй хавтгай) хүртэлх багтаамж. Горимын тооцоонд фаз-тэгийн хүчдэлтэй ажилладаг тул C_n-ийг хэрэглэнэ.

> **Жишээ 3.1.** r = 1 см, D = 1 м нэг фазын шугамын C_{ab} ба C_n-ийг (нФ/км) ол. 50 Гц, 10 кВ-д 20 км шугамын цэнэглэх гүйдэл хэд вэ?
>
> *Бодолт.* $\ln(D/r) = \ln(100) = 4.605$; $C_{ab} = \pi\cdot 8.854\cdot 10^{-12}/4.605 = 6.04$ пФ/м = 6.04 нФ/км; $C_n = 12.08$ нФ/км.
>
> Дамжуулагч хоорондын дамжуулалт $b_{ab} = \omega C_{ab}\cdot 20 = 314.16\cdot 6.04\cdot 10^{-9}\cdot 20 = 37.9$ мкСм; $I_c = 10\,000\cdot 37.9\cdot 10^{-6} = 0.38$ А.
>
> Дунд хүчдэлийн богино шугамд цэнэглэх гүйдэл ачааллын гүйдэлтэй харьцуулахад маш бага тул ихэвчлэн тооцохгүй.

3. Гурван фазын шугамын багтаамж

3.1. Тэгш хэмт байрлал

D зайтай тэгш гурвалжны оройд байрлах дамжуулагчид $q_a + q_b + q_c = 0$ цэнэг байна. Суперпозицоор V_{ab}, V_{ac}-ийг бичиж нэмэхэд $V_{ab} + V_{ac} = 3V_{an}$ (тэгш хэмт хүчдэлийн чанараар) тул:

$$V_{an} = \left(\frac{q_a}{2\pi\varepsilon_0}\right)\cdot ln\left(\frac{D}{r}\right), \qquad C_n = \frac{2\pi\varepsilon_0}{ln\left(\frac{D}{r}\right)} \tag{3.5}$$

3.2. Транспозицтай шугам

Тэгш бус байрлалтай шугамыг транспозицлосон үед гурван хэсгийн потенциалын зөрүүг дундажлахад тэгш хэмт томьёонд D-г **дундаж геометр зай** $D_{ср}$-ээр солино:

$$C_n = \frac{2\pi\varepsilon_0}{ln\left(\frac{D_{ср}}{r}\right)} = \frac{0.0556}{ln\left(\frac{D_{ср}}{r}\right)}\ мкФ/км \tag{3.6}$$

$$b_0 = \omega C_n = 7.58\cdot\frac{10^{-6}}{lg\left(\frac{D_{ср}}{r}\right)}\ См/км\ (50\ Гц) \tag{3.7}$$

Индуктив эсэргүүцэлтэй адил b_0 нь логарифмын хамааралтай тул агаарын шугамд 2.6–2.9 мкСм/км (ганц дамжуулагч), 3.4–3.8 мкСм/км (хуваагдсан фаз) гэсэн нарийн мужид байна. Сонирхолтой нь $x_0 \cdot b_0 \approx \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \cdot [\ln(D/r')/\ln(D/r)] \approx (\omega/c)^2$ — агаарын шугамын долгион гэрлийн хурдтай ойролцоо тархдаг (лекц 4).

> **Жишээ 3.2.** Жишээ 2.4-ийн 220 кВ-ын шугам (хэвтээ, 7–7–14 м, AC-240/32, r = 10.8 мм)-ын C_n, b_0-ийг ол. 150 км урт шугамын цэнэглэх гүйдэл ба цэнэглэх чадлыг тооцоол.
>
> *Бодолт.* $D_{ср} = 8.82$ м; $\ln(8820/10.8) = 6.705$; $C_n = 2\pi \cdot 8.854 \cdot 10^{-12}/6.705 = 8.30$ нФ/км.
>
> $b_0 = 314.16 \cdot 8.30 \cdot 10^{-9} = 2.61$ мкСм/км; $B = 2.61 \cdot 150 = 391$ мкСм.
>
> $I_c = (220/\sqrt{3}) \cdot 10^3 \cdot 391 \cdot 10^{-6} = 49.7$ А; $Q_c = U^2 \cdot B = 220^2 \cdot 391 \cdot 10^{-6} = 18.9$ Мвар.
>
> Ачаалалгүй шугамыг генератор 18.9 Мвар идэвхгүй чадлаар «цэнэглэнэ» — энэ нь 220 кВ-ын шугамын 100 км тутамд ≈ 13 Мвар гэсэн туршлагын тоотой тохирно.

3.3. Хуваагдсан фаз

Хуваагдсан фазын дамжуулагчуудад цэнэг тэнцүү хуваагдана гэж үзвэл эквивалент радиусыг GMR-тэй ижил томьёогоор, гэхдээ r′-ийн оронд r-ээр тооцно:

$$r_э = \sqrt{r \cdot d} \ \text{(2 дамжуулагч)}, \qquad \sqrt[3]{r \cdot d^2} \ \text{(3 дамжуулагч)}, \qquad 1.09 \cdot \sqrt[4]{r \cdot d^3} \ \text{(4 дамжуулагч)} \tag{3.8}$$

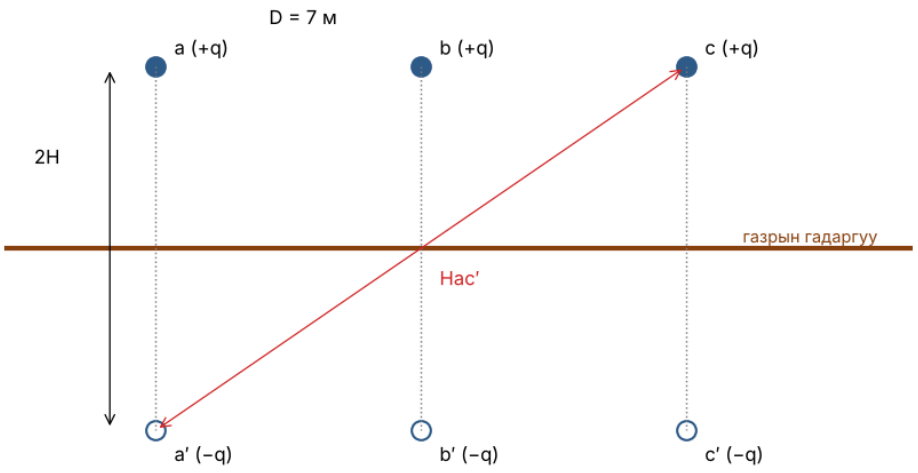
Хуваалт нь багтаамжийг 30–40%-иар өсгөж, индукцлэлийг 25–30%-иар бууруулдаг тул долгионы эсэргүүцэл $Z_c = \sqrt{L/C}$ буурч, шугамын **натураль чадал** ($SIL = U^2/Z_c$) мэдэгдэхүйц өснө. 500 кВ-ын 3×AC-300 шугамын SIL ≈ 900 МВт, ганц дамжуулагчтай 220 кВ-ын шугамынх ≈ 135 МВт.

> **Жишээ 3.3.** Жишээ 2.5-ын шугамд ($D_{ср} = 10.08$ м, AC-300/39, r = 12 мм) ганц дамжуулагч ба 40 см зайтай хоёр дамжуулагчтай хуваалтын b_0-ийг харьцуул. Мөн 500 кВ-ын 3×AC-300 ($D_{ср} = 15.12$ м)-ийн b_0?
>
> *Бодолт.* Ганц: $\ln(10080/12) = 6.733$; $C_n = 8.26$ нФ/км; $b_0 = 2.60$ мкСм/км.
>
> 2 дамжуулагч: $r_э = \sqrt{12 \cdot 400} = 69.3$ мм; $\ln(10080/69.3) = 4.980$; $C_n = 11.17$ нФ/км; $b_0 = 3.51$ мкСм/км (+35%).
>
> 500 кВ: $r_э = \sqrt[3]{12 \cdot 400^2} = 124.3$ мм; $\ln(15120/124.3) = 4.801$; $C_n = 11.59$ нФ/км; $b_0 = 3.64$ мкСм/км.

4. Газрын нөлөө: толин тусгалын арга

Газрын гадаргуу нь потенциал тэгтэй дамжуулагч хавтгай бөгөөд дамжуулагчийн цахилгаан оронг гажуудуулна. Энэ нөлөөг **толин тусгалын аргаар** тооцно: H өндөрт байрлах +q цэнэгтэй дамжуулагчийг газрын доор H гүнд байрлах −q цэнэгтэй «толин»

дамжуулагчаар нөхвөл газрын гадаргуу дээр потенциал тэг байх нөхцөл автоматаар хангагдана (Зураг 3.1).



Зураг 3.1. Гурван фазын шугамын дамжуулагч ба тэдгээрийн толин тусгал

Дамжуулагч ба толин тусгалын бүх хосын хувь нэмрийг тооцож транспозицоор дундажлахад:

$$C_n = 2\pi\varepsilon_0 / \left[\ln\left(\frac{D_{cp}}{r}\right) - \ln\left(\sqrt[3]{H_{12}H_{23}H_{31}} / \sqrt[3]{H_1H_2H_3}\right)\right] \tag{3.9}$$

энд $H_i = 2h_i$ — дамжуулагч ба өөрийн толин тусгалын зай, H_{ij} — i дамжуулагч ба j дамжуулагчийн толин тусгалын зай. Хоёр дахь логарифм эерэг ба бага тул газар багтаамжийг бага зэрэг (1–3%) өсгөнө. Өндөр хүчдэлийн шугамд дамжуулагч өндөрт байрлах тул нөлөө бага, ихэвчлэн үл тоомсорлоно.

> **Жишээ 3.4.** Жишээ 3.2-ын шугамын дамжуулагч газраас 15 м өндөрт байрлавал газрын нөлөөг тооцсон b_0?
>
> *Бодолт.* $H_1 = H_2 = H_3 = 30$ м; $H_{12} = H_{23} = \sqrt{(7^2 + 30^2)} = 30.81$ м; $H_{31} = \sqrt{(14^2 + 30^2)} = 33.11$ м.
> $\sqrt[3]{(30.81 \cdot 30.81 \cdot 33.11)} = 31.56$ м; засвар $\ln(31.56/30) = 0.0505$.
> $C_n = 2\pi\varepsilon_0/(6.705 - 0.0505) = 8.36$ нФ/км; $b_0 = 2.63$ мкСм/км (+0.8%).

5. Потенциалын коэффициентын арга

Ерөнхий тохиолдолд (транспозицгүй, хоёр хэлхээт, аянгын тростой) n дамжуулагчтай системийг матрицаар тооцно. Дамжуулагч бүрийн потенциал нь бүх дамжуулагчийн цэнэгийн шугаман функц:

$$V = P \cdot q, \qquad P_{ii} = \left(\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\right)\cdot\ln\left(\frac{2h_i}{r_i}\right), \qquad P_{ij} = \left(\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\right)\cdot\ln\left(\frac{H_{ij}}{D_{ij}}\right) \tag{3.10}$$

P — **потенциалын (Максвеллийн) коэффициентын матриц**, тэгш хэмт, эерэг тодорхойлолттой. Багтаамжийн матриц $C = P^{-1}$. Газардсан трос ($V = 0$) байгаа бол Кроны бууруулалтаар трос харгалзах мөр, баганыг хасна: $P_{фф}' = P_{фф} - P_{фт}P_{тт}^{-1}P_{тф}$. Үүний дараа 3×3 матрицаас шууд, урвуу, тэг дарааллын багтаамжийг тэгш хэмт бүрэлдүүлэгчийн хувиргалтаар гаргана. Энэ арга PSS/E, EMTP зэрэг программын «Line Constants» модулийн үндэс юм.

```
import numpy as np
e0 = 8.854e-12; w = 2*np.pi*50
x = np.array([0., 7., 14.]); h = np.array([15., 15., 15.]); r = 0.0108
n = len(x); Pm = np.zeros((n, n))
for i in range(n):
    for j in range(n):
        if i == j: Pm[i,i] = np.log(2*h[i]/r)
        else:
            D = np.hypot(x[i]-x[j], h[i]-h[j]); H = np.hypot(x[i]-x[j], h[i]+h[j])
            Pm[i,j] = np.log(H/D)
Cm = 2*np.pi*e0*np.linalg.inv(Pm)          # Ф/м
a = np.exp(2j*np.pi/3); A = np.array([[1,1,1],[1,a*a,a],[1,a,a*a]])
C012 = np.linalg.inv(A) @ Cm @ A           # тэгш хэмт бүрэлдүүлэгч
print(np.real(np.diag(C012))*1e12, 'нФ/км')
```

Код 3.1. Потенциалын коэффициентын аргаар багтаамжийн матриц ба дарааллын багтаамж

Жишээ 3.4-ийн шугамд код $C_1 = C_2 \approx 8.4$ нФ/км, $C_0 \approx 5.3$ нФ/км гаргана: тэг дарааллын багтаамж шууд дарааллынхаас ≈ 1.6 дахин бага (гурван дамжуулагч хамтдаа нэг «том дамжуулагч» болж газартай харьцана).

6. Цэнэглэх чадал ба горимд үзүүлэх нөлөө

Шугамын нийт багтаамжит дамжуулалт $B = b_0 \cdot L$ нь π схемд (лекц 4) хоёр төгсгөлд B/2-оор хуваагдана. Цэнэглэх чадал $Q_c = U^2 \cdot B$ нь хүчдэлийн квадраттай пропорциональ, ачааллаас үл хамаарна. Шугамын индуктив эсэргүүцэлд хэрэглэгдэх идэвхгүй чадал $\Delta Q_L = 3I^2X$ нь ачааллын квадраттай пропорциональ. Энэ хоёр тэнцэх үед шугам идэвхгүй чадлын хувьд «өөрийгөө хангана» — энэ нь **натураль чадал** (SIL)-ын нөхцөл:

$$Q_c = \Delta Q_L \;\Leftrightarrow\; U^2 b_0 = I^2 x_0 \cdot 3 \;\Leftrightarrow\; P_{нат} = \frac{U^2}{Z_c}, \qquad Z_c = \sqrt{\frac{x_0}{b_0}} \tag{3.11}$$

- $P < P_{нат}$ (бага ачаалал, шөнө): шугам идэвхгүй чадал **үйлдвэрлэж**, төгсгөлийн хүчдэл өснө. Монголын төвийн эрчим хүчний системд шөнийн бага ачааллын үед 220 кВ-ын урт шугамуудын хүчдэл зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс (252 кВ) давах аюултай тул шунт реактор хэрэглэдэг.
- $P > P_{нат}$ (их ачаалал): шугам идэвхгүй чадал **хэрэглэж**, хүчдэл буурна; конденсаторын батарей, статик компенсатор (SVC) хэрэгтэй.

Жишээ 3.5. Жишээ 3.2-ын шугамд x_0 = 0.435 Ом/км, b_0 = 2.61 мкСм/км. Долгионы эсэргүүцэл, натураль чадал, 150 км урттай шугамын цэнэглэх чадлыг нөхөхөд шаардагдах шунт реакторын чадлыг (70% нөхөлт) ол.

Бодолт. $Z_c = \sqrt{(0.435/2.61\cdot10^{-6})} = \sqrt{166\,667} = 408$ Ом.

$P_{нат} = 220^2/408 = 118.6$ МВт.

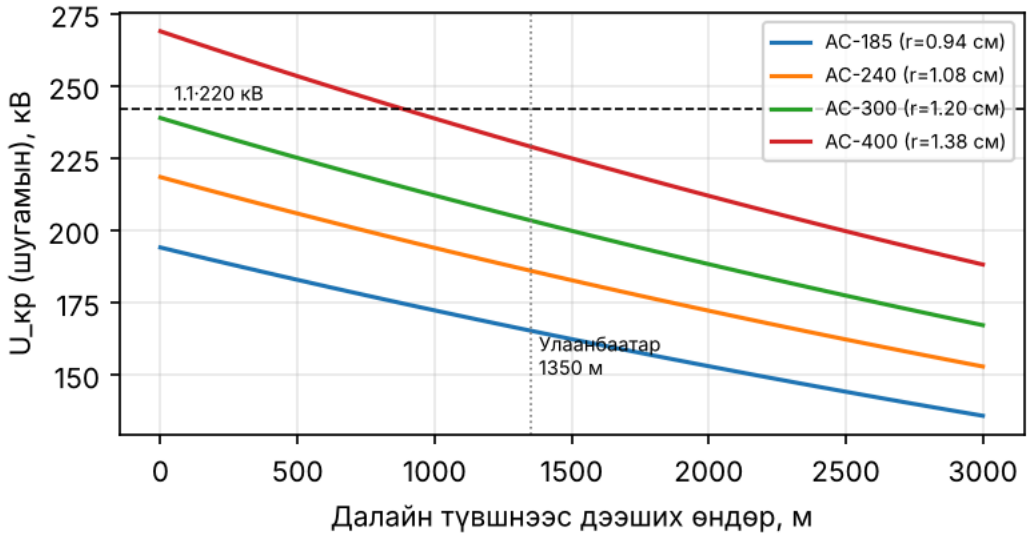
Q_c = 18.9 Мвар (Жишээ 3.2); реактор 0.7·18.9 ≈ 13.2 Мвар — ихэвчлэн шугамын хоёр төгсгөлд хуваан тавина.

7. Титэм ба идэвхтэй дамжуулалт

Дамжуулагчийн гадаргуу дээрх цахилгаан оронгийн хүчлэг агаарын цахилгаан бат бэхээс (далайн түвшинд ≈ 30 кВ/см далайц, 21.1 кВ/см үйлчлэх утга) давахад агаар ионжиж, **титэм** үүснэ. Титэм нь идэвхтэй чадлын алдагдал, радио ба телевизийн саад, дуу чимээ, озон үүсгэнэ. Пикийн туршлагын томьёогоор титэм эхлэх **критик фазын хүчдэл** (кВ):

$$U_{кр} = 48.9\cdot m\cdot\delta\cdot r\cdot \lg\!\left(\frac{D_{ср}}{r}\right), \qquad \delta = 0.386\cdot\frac{p}{273+t} \tag{3.12}$$

энд r — см, m = 0.82–0.9 — дамжуулагчийн гадаргуугийн бартгар байдлын коэффициент (мушгисан дамжуулагчид 0.82), δ — агаарын харьцангуй нягт (p — мм.муб даралт, t — °C). Далайн түвшнээс дээш өндөрт даралт буурч, δ багасна: 1350 м өндөрт (Улаанбаатар) δ ≈ 0.85, 2000 м-т ≈ 0.79. Иймд **Монгол орны өндөрлөг нөхцөлд титмийн критик хүчдэл 15–20%-иар бага** бөгөөд 220 кВ-ын шугамд АС-240 дамжуулагч хангалттүй, хамгийн багадаа АС-300 хэрэглэх шаардлагатай (Зураг 3.2).



Зураг 3.2. Титмийн критик (шугамын) хүчдэл дамжуулагчийн огтлол ба далайн түвшнээс дээших өндрөөс хамаарах нь ($D_{ср}$ = 8.82 м)

Жишээ 3.6. АС-240 дамжуулагчтай (r = 1.08 см), $D_{ср}$ = 8.82 м шугамын титмийн критик шугамын хүчдэлийг далайн түвшинд ба Улаанбаатарын өндөрт (δ = 0.85) ол. m = 0.82.

Бодолт. lg(882/1.08) = 2.912; далайн түвшинд $U_{кр}$ = 48.9·0.82·1.0·1.08·2.912 = 126.1 кВ (фаз), 218.4 кВ (шугамын).

δ = 0.85: $U_{кр}$ = 107.2 кВ (фаз), 185.7 кВ (шугамын).

220 кВ-ын шугамын ажлын хүчдэл 220–242 кВ тул Улаанбаатарын өндөрт АС-240 дамжуулагчид титэм байнга үүснэ; АС-300 ба түүнээс том огтлол эсвэл хуваагдсан фаз шаардлагатай.

7.1. Дамжуулагчийн гадаргуугийн хүчлэг

Титмийг шууд дамжуулагчийн гадаргуу дээрх хүчлэгээр үнэлж болно. (3.1) ба (3.5)-аас q = $2\pi\varepsilon_0 V/\ln(D_{ср}/r)$ тул гадаргуугийн хүчлэг (үйлчлэх утга):

$$E_{гад} = U_ф/(r\cdot ln(\frac{D_{ср}}{r})) \le E_{кр} = 21.1\cdot m\cdot \delta\ кВ/см \qquad (3.13)$$

Хуваагдсан фазад цэнэг n дамжуулагчид хуваагдах тул хүчлэг ойролцоогоор E ≈ $U_ф/(n\cdot r\cdot\ln(D_{ср}/r_э))\cdot[1 + (n - 1)\cdot r/d\cdot k]$ болж мэдэгдэхүйц буурна (k ≈ 1–2 нь дамжуулагчийн хөрш байрлалын нөлөө).

Жишээ 3.7. 220 кВ ($U_ф$ = 127 кВ), $D_{ср}$ = 8.82 м шугамд АС-240 (r = 1.08 см), АС-300 (r = 1.2 см) ба 2×АС-300 (d = 40 см, $D_{ср}$ = 10.08 м) дамжуулагчийн гадаргуугийн хүчлэгийг Улаанбаатарын критик хүчлэгтэй (m = 0.82, δ = 0.85) харьцуул.

Бодолт. $E_{кр}$ = 21.1·0.82·0.85 = 14.7 кВ/см.

АС-240: E = 127/(1.08·ln(882/1.08)) = 127/(1.08·6.705) = 17.5 кВ/см > $E_{кр}$ — титэм үүснэ.

АС-300: E = 127/(1.2·6.600) = 16.0 кВ/см > $E_{кр}$ — сул титэмтэй; хуурай цагт алдагдал бага.

2×АС-300: $r_э$ = √(1.2·40) = 6.93 см; E ≈ 127/(2·1.2·ln(1008/6.93))·1.03 = 10.9 кВ/см < $E_{кр}$ — титэмгүй.

Титмийн алдагдлыг Пикийн томьёо эсвэл туршлагын хүснэгтээр (цаг агаар — хуурай, бороо, цас, хяруугаар) тооцож, шугамын идэвхтэй дамжуулалтад шилжүүлнэ: g_0 = $\Delta P_{тит}/U^2$. 220 кВ-ын шугамд жилийн дундаж титмийн алдагдал 0.5–3 кВт/км, хяруутай үед 10–20 дахин өснө. Тогтсон горимын тооцоонд g_0-г π схемийн шунт идэвхтэй дамжуулалтаар оруулна; «Горим 5.0» программд үүнийг шугам бүрийн G/2 параметрээр өгдөг.

Хүчдэл	Дамжуулагч	b_0, мкСм/км	$Q_с$, Мвар/100км	$\Delta P_{тит}$, кВт/км	$Z_с$, Ом

110 кВ	AC-185/29	2.75	3.3	0–0.5	390
220 кВ	AC-300/39	2.65	12.8	0.5–3	400
220 кВ	2×AC-300	3.5	17	0.2–1	300
500 кВ	3×AC-300	3.6	90	3–15	280

Хүснэгт 3.1. Агаарын шугамын зэрэгцээ параметрийн ердийн утга

8. Кабелийн багтаамж

Нэг судалтай экрантай кабель нь коаксиаль конденсатор: судал (r радиус) ба газардсан экран (R радиус)-ын хооронд ε_r нэвтрүүлэлттэй тусгаарлагч (XLPE-д 2.3–2.5, тостой цаасанд 3.5–4.2) байрлана:

$$C_0 = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}{\ln\left(\frac{R}{r}\right)}\ \text{Ф/м} \tag{3.14}$$

$\ln(R/r)$ бага (0.3–0.8), ε_r их тул кабелийн багтаамж агаарын шугамынхаас 30–60 дахин их. Иймээс кабелийн сүлжээнд цэнэглэх чадал горимд ихээхэн нөлөөлдөг: хотын 10 кВ-ын кабелийн сүлжээ шөнийн бага ачааллын үед идэвхгүй чадал үйлдвэрлэж, 110 кВ-ын урт кабельд (> 20–30 км) шунт реактор заавал шаардагдана. Газардлын гүйдэл кабелийн сүлжээнд их тул тэгийн горимыг (тусгаарлагдсан, нумын реактороор компенсацилсан) сонгоход багтаамжийг нарийн тооцно.

Жишээ 3.8. 10 кВ-ын XLPE кабель: судлын радиус 9.2 мм, тусгаарлагчийн зузаан 3.4 мм, хагас дамжуулагч давхарга 0.8 мм (R = 13.4 мм), $\varepsilon_r = 2.5$. C_0, b_0, 5 км урт кабелийн цэнэглэх чадлыг ол. 110 кВ-ын 630 мм^2 кабелийн (r = 15 мм, R = 33 мм) 1 км-ийн цэнэглэх чадал?

Бодолт. 10 кВ: $C_0 = 2\pi\cdot 8.854\cdot 10^{-12}\cdot 2.5/\ln(13.4/9.2) = 0.370$ мкФ/км; $b_0 = 116$ мкСм/км — агаарын шугамынхаас 44 дахин их.

$Q_c = 10^2\cdot 116\cdot 10^{-6}\cdot 5 = 0.058$ Мвар = 58 квар; $I_c = 3.35$ А.

110 кВ: $C_0 = 0.176$ мкФ/км; $b_0 = 55.4$ мкСм/км; $Q_c = 110^2\cdot 55.4\cdot 10^{-6} = 0.67$ Мвар/км — 110 кВ-ын агаарын шугамынхаас 20 дахин их.

9. Шугамын параметрийн нэгдсэн тооцоо

Лекц 2 ба 3-ын үр дүнг нэгтгэж, шугамын тооцооны загварт (лекц 4) шилжүүлэх бүрэн жишээ авч үзье. Ийм тооцоог лабораторийн ажил ЛА-1-д виртуал стенд дээр хийнэ.

Жишээ 3.9. 220 кВ, 200 км урт, нэг хэлхээт, транспозицтай шугам: AC-300/39 (F = 301 мм^2, r = 12 мм, GMR = 0.81r), хэвтээ байрлал 7–7–14 м. 20°C-ийн R, X, B-г нэрлэсэн ба о.н (100 МВА, 220 кВ) утгаар, долгионы эсэргүүцэл ба SIL-ийг ол.

Бодолт. r_0 = 28.2/301 = 0.0937 Ом/км; $D_{ср}$ = 8.82 м; $x_0 = 0.0628\cdot\ln(8820/9.72)$ = 0.428 Ом/км; b_0 = 2.65 мкСм/км.

R = 18.74 Ом; X = 85.5 Ом; B = 530 мкСм.

$Z_б = 220^2/100$ = 484 Ом: R = 0.0387, X = 0.1767, $B = 530\cdot10^{-6}\cdot484$ = 0.2563 о.н (π схемд төгсгөл бүрт B/2 = 0.128).

$Z_c = \sqrt{(0.428/2.65\cdot10^{-6})}$ = 402 Ом; $SIL = 220^2/402$ = 120 МВт.

Тэмдэглэл. Энэ жишээний өгөгдлийг лекц 4-т урт шугамын нарийн загвар, лабораторийн ажил ЛА-1, ЛА-2-т ашиглана.

10. Бодолттой нэмэлт жишээ

10.1. Хоёр хэлхээт шугамын багтаамж

Хоёр хэлхээт шугамын багтаамжийг индукцлэлтэй (лекц 2, Жишээ 2.9) ижил аргаар, гэхдээ GMR-ийн оронд дамжуулагчийн бодит радиусаар тооцно: фазын бүлгийн эквивалент радиус $r_A = \sqrt{(r\cdot D_{aa'})}$, фаз хоорондын GMD нь индукцлэлийнхтэй ижил.

$$C_n = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln}\left(\frac{D_{ср}}{r_э}\right), \qquad r_э = \sqrt[3]{(r_A r_B r_C)}, \qquad r_A = \sqrt{r\cdot D_{aa'}} \tag{3.15}$$

Жишээ 3.10. Лекц 2-ын Зураг 2.4-ийн хоёр хэлхээт шугамын (AC-300/39, r = 12 мм) фазын эквивалент багтаамж ба b_0-ийг тооцоолж, нэг хэлхээнийхтэй харьцуул.

Бодолт. $r_A = \sqrt{(0.012\cdot10)}$ = 0.3464 м; $r_B = \sqrt{(0.012\cdot8)}$ = 0.3098 м; r_C = 0.3464 м; $r_э$ = 0.3338 м.

$D_{ср}$ = 6.130 м (Жишээ 2.9); $C_n = 2\pi\cdot8.854\cdot10^{-12}/\ln(6.130/0.3338)$ = 19.11 нФ/км; b_0 = 6.00 мкСм/км.

Нэг хэлхээ: $D_{ср}$ = 5.141 м; $C_n = 2\pi\varepsilon_0/\ln(5141/12)$ = 9.18 нФ/км; b_0 = 2.88 мкСм/км.

Хоёр хэлхээний эквивалент b_0 нэг хэлхээнийхээс 2.08 дахин их, x_0 нь 2.08 дахин бага — долгионы эсэргүүцэл ≈ 2 дахин буурч, натураль чадал ≈ 2 дахин өснө.

10.2. Потенциалын коэффициентын матрицын тоон жишээ

Жишээ 3.11. Жишээ 3.4-ийн шугамын (x = 0, 7, 14 м; h = 15 м; r = 10.8 мм) потенциалын коэффициент ба багтаамжийн матриц, тэгш хэмт бүрэлдүүлэгчийн багтаамжийг ол.

Бодолт. $2\pi\varepsilon_0 \cdot P$ (хэмжээсгүй): $P_{ii} = \ln(30/0.0108) = 7.929$; $P_{12} = P_{23} = \ln(30.81/7) = 1.482$; $P_{13} = \ln(33.11/14) = 0.861$.

$C = 2\pi\varepsilon_0 \cdot P^{-1}$ (нФ/км): $C_{11} = C_{33} = 7.312$; $C_{22} = 7.488$; $C_{12} = C_{23} = -1.262$; $C_{13} = -0.558$. Диагональ бус элементүүд сөрөг — хөрш дамжуулагч нь цэнэгийг «татна».

Тэгш хэмт бүрэлдүүлэгч: $C_1 = C_2 = 8.398$ нФ/км (Жишээ 3.4-ийн 8.36-тай ойролцоо), $C_0 = 5.316$ нФ/км ($C_1/C_0 = 1.58$).

Транспозицгүй шугамд C-ийн диагональ ялгаатай (дунд фаз 2.4%-иар их) тул фазын цэнэглэх гүйдэл тэгш бус болно.

10.3. Ачаалалгүй шугамын төгсгөлийн хүчдэл

Нэрлэсэн π схемд ачаалалгүй үед төгсгөлийн шунтаар гүйх цэнэглэх гүйдэл $jB/2 \cdot U_2$ нь цуваа урвалаар гүйж хүчдэлийг өсгөнө (Ферранти үзэгдлийн ойролцоо томьёо, лекц 4):

$$U_2 = \frac{U_1}{1 - \dfrac{XB}{2}} \tag{3.16}$$

Жишээ 3.12. 220 кВ-ын 200 км шугам ($x_0 = 0.428$ Ом/км, $b_0 = 2.65$ мкСм/км)-ыг 230 кВ-оор нэг талаас нь залгав. Төгсгөлийн хүчдэл ба түүнийг 230 кВ-д байлгах шунт реакторын чадлыг ол.

Бодолт. X = 85.6 Ом; B = 530 мкСм; XB/2 = 0.0227.

$U_2 = 230/(1 - 0.0227) = 235.3$ кВ (+2.3%).

Төгсгөлийн шунтын цэнэглэх чадлыг бүрэн нөхөх реактор (цуваа урвалаар гүйдэл гүйхгүй болно): $Q_L = U^2 \cdot B/2 = 230^2 \cdot 265 \cdot 10^{-6} = 14.0$ Мвар.

10.4. Титмийн алдагдлыг тооцох

Пикийн туршлагын томьёогоор хуурай цаг агаарт нэг фазын титмийн алдагдал (кВт/км):

$$\Delta P_{tит} = \left(\frac{241}{\delta}\right)(f + 25)\sqrt{\frac{r}{D_{ср}}}\,(U_ф - U_0)^2 \cdot 10^{-5} \tag{3.17}$$

энд $U_ф$ ба $U_0 = 21.1 \cdot m \cdot \delta \cdot r \cdot \ln(D_{ср}/r)$ — фазын ба критик хүчдэл (кВ, үйлчлэх), r ба $D_{ср}$ — см. Томьёо $U_ф > U_0$ үед л хэрэглэгдэнэ.

Жишээ 3.13. Жишээ 3.6-ийн AC-240 дамжуулагчтай 220 кВ-ын шугам ($D_{ср}$ = 8.82 м, m = 0.82) Улаанбаатарын өндөрт (δ = 0.85) 242 кВ-д ажиллахад титмийн алдагдал ба идэвхтэй дамжуулалтыг ол.

Бодолт. $U_0 = 21.1 \cdot 0.82 \cdot 0.85 \cdot 1.08 \cdot \ln(882/1.08) = 106.5$ кВ; $U_ф = 242/\sqrt{3} = 139.7$ кВ.

$\Delta P_{тит} = (241/0.85) \cdot 75 \cdot \sqrt{(1.08/882)} \cdot (139.7 - 106.5)^2 \cdot 10^{-5} = 8.21$ кВт/км фаз тутамд, гурван фазад 24.6 кВт/км.

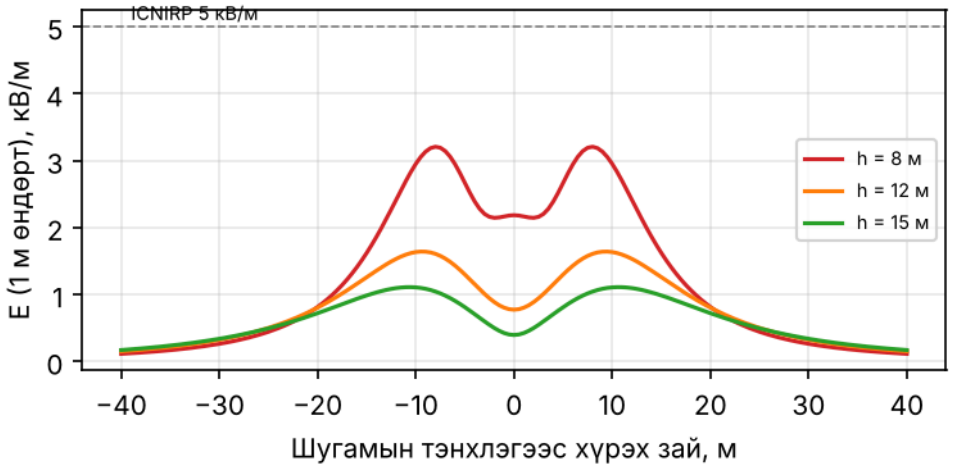
150 км шугамд 3.7 МВт — идэвхтэй ачааллын алдагдалтай харьцуулахуйц! $g_0 = \Delta P/U^2 = 24.6 \cdot 10^3/(242 \cdot 10^3)^2 = 0.42$ мкСм/км.

Дүгнэлт: өндөрлөг нөхцөлд AC-240 дамжуулагч 220 кВ-д эдийн засгийн хувьд тохиромжгүй (лекц 2, Хүснэгт 2.4-тэй нийцнэ).

10.5. Шугамын доорх цахилгаан орны хүчлэг

Өндөр хүчдэлийн шугамын доор хүн, техникийн аюулгүй байдлыг газраас 1 м өндөрт цахилгаан орны хүчлэгээр үнэлнэ (ICNIRP-ийн нийтийн хязгаар 5 кВ/м, 50 Гц). Потенциалын коэффициентын матрицаар дамжуулагчийн цэнэгийг $q = P^{-1} \cdot U$ олж, дамжуулагч ба толин тусгалын бүх цэнэгийн оронг нэмнэ (комплекс фазороор):

$$E(x,y) = \Sigma_k \left(\frac{q_k}{2\pi\varepsilon_0} \right) \cdot \left(\frac{r_k}{|r_k|^2} - \frac{r'_k}{|r'_k|^2} \right) \tag{3.18}$$



Зураг 3.3. 220 кВ-ын шугамын доорх цахилгаан орны хүчлэг (газраас 1 м өндөрт) дамжуулагчийн өндрөөс хамаарах нь

Тооцоогоор дамжуулагч 8 м өндөрт (их унжилттай зуны үе) хамгийн их хүчлэг 3.2 кВ/м, 12 м-т 1.6 кВ/м, 15 м-т 1.1 кВ/м — бүгд хязгаараас бага. Хамгийн их утга нь захын фазын доор (тэнхлэгээс 8–10 м) гардаг. 500 кВ-ын шугамд 8–10 кВ/м хүрэх тул хамгаалалтын зурвас, газраас дээших хамгийн бага зайг үүгээр тогтооно.

10.6. Нэг фазын газардлын багтаамжит гүйдэл ба нумын реактор

6–35 кВ-ын сүлжээ ихэвчлэн тусгаарлагдсан тэгтэй ажилладаг. Нэг фаз газардахад гэмтэлгүй хоёр фазын хүчдэл √3 дахин өсч, тэдгээрийн тэг дарааллын багтаамжаар газардлын цэг рүү **багтаамжит гүйдэл** урсана:

$$I_C = 3\omega \cdot C_{0\Sigma} \cdot U_\phi, \qquad C_{0\Sigma} = \Sigma\, c_{0i} \cdot l_i \tag{3.19}$$

I_C 10 кВ-д 20 А, 6 кВ-д 30 А-аас их бол нум тасрахгүй, давтан асаж хэт хүчдэл үүсгэх тул тэгийг **нумын реактор** (Петерсений ороомог)-оор газардуулж багтаамжит гүйдлийг нөхнө. Резонансын нөхцөл: $X_L = 1/(3\omega C_{0\Sigma})$. Кабелийн багтаамж агаарын шугамынхаас 50–70 дахин их тул хотын кабелийн сүлжээнд энэ асуудал онцгой.

> **Жишээ 3.14.** 10.5 кВ-ын сүлжээнд 120 км агаарын шугам (c_0 = 5 нФ/км) ба 25 км кабель (c_0 = 0.37 мкФ/км) холбогдсон. Нэг фазын газардлын багтаамжит гүйдэл, нумын реакторын индукцлэл ба чадлыг ол.
>
> *Бодолт.* $C_{0\Sigma} = 120\cdot0.005 + 25\cdot0.37 = 9.85$ мкФ (кабелийн хувь 94%).
>
> $U_\phi = 10.5/\sqrt{3} = 6.062$ кВ; $I_C = 3\cdot314.16\cdot9.85\cdot10^{-6}\cdot6062 = 56.3$ А > 20 А — нумын реактор заавал хэрэгтэй.
>
> Резонансын индукцлэл $L = 1/(3\omega^2 C_{0\Sigma}) = 0.343$ Гн (X_L = 107.7 Ом); реакторын чадал $Q = U_\phi \cdot I_C = 341$ квар.
>
> Зөвхөн агаарын шугамтай байсан бол I_C = 3.4 А — нумын реактор шаардлагагүй байх байсан.

11. Багтаамжийн тооцооны программ (аянгын тростой)

Аянгын хамгаалалтын трос нь газардсан (U = 0) тул потенциалын матрицад нэмэлт мөр, багана болж орох ба Кроны бууруулалтаар хасна. Энэ нь шууд дарааллын багтаамжид бараг нөлөөлөхгүй, харин тэг дарааллын багтаамжийг мэдэгдэхүйц (≈ 7%) өсгөнө.

```
import numpy as np
e0, w = 8.854e-12, 2*np.pi*50
xy = [(-7, 15), (0, 15), (7, 15), (0, 22)]            # a, b, c, трос
r = [0.0108, 0.0108, 0.0108, 0.0055]
n = len(xy); Pm = np.zeros((n, n))
for i in range(n):
    for j in range(n):
        (xi, yi), (xj, yj) = xy[i], xy[j]
        Pm[i, j] = np.log(2*yi/r[i]) if i == j else np.log(np.hypot(xi-xj,
yi+yj)/np.hypot(xi-xj, yi-yj))
Pf = Pm[:3, :3] - np.outer(Pm[:3, 3], Pm[3, :3])/Pm[3, 3]    # Кроны бууруулалт (трос U
= 0)
Cm = 2*np.pi*e0*np.linalg.inv(Pf)*1e12                    # нФ/км
a = np.exp(2j*np.pi/3); A = np.array([[1,1,1],[1,a*a,a],[1,a,a*a]])
C012 = np.linalg.inv(A) @ Cm @ A
print('C0, C1 =', C012[0,0].real, C012[1,1].real, 'нФ/км')
```

Код 3.2. Аянгын тростой шугамын дарааллын багтаамж

Үзүүлэлт	Тросгүй	Тростой (22 м)	Өөрчлөлт

C_1, нФ/км	8.398	8.401	+0.04%
C_0, нФ/км	5.316	5.692	+7.1%
C_1/C_0	1.58	1.48	—

Хүснэгт 3.2. Аянгын тросны нөлөө (Код 3.2-ын гаралт)

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Багтаамж	Capacitance	Ёмкость
Багтаамжит дамжуулалт	Shunt susceptance	Емкостная проводимость
Цэнэглэх гүйдэл	Charging current	Зарядный ток
Цэнэглэх чадал	Charging reactive power	Зарядная мощность
Тэгтэй харьцах багтаамж	Capacitance to neutral	Ёмкость относительно нейтрали
Толин тусгалын арга	Method of images	Метод зеркальных отображений
Потенциалын коэффициент	Potential coefficient	Потенциальный коэффициент
Эквивалент радиус	Equivalent radius	Эквивалентный радиус
Титэм	Corona	Корона
Критик хүчдэл	Critical (disruptive) voltage	Критическое напряжение
Агаарын харьцангуй нягт	Relative air density	Относительная плотность воздуха
Натураль чадал	Surge impedance loading (SIL)	Натуральная мощность
Шунт реактор	Shunt reactor	Шунтирующий реактор

Хүснэгт 3.3. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Шугамын багтаамжийг Гауссын теоремоор олох бөгөөд томьёо нь индукцлэлийнхтэй ижил бүтэцтэй, гэхдээ GMR-ийн оронд дамжуулагчийн бодит радиус орно.
- Транспозицтай гурван фазын шугамд $C_n = 2\pi\varepsilon_0/\ln(D_{ср}/r)$, b_0 = 2.6–2.9 мкСм/км (ганц), 3.4–3.8 мкСм/км (хуваагдсан).
- Газрын нөлөөг толин тусгалаар тооцох ба өндөр хүчдэлийн шугамд 1–3%; ерөнхий тохиолдолд потенциалын коэффициентын матрицыг хэрэглэнэ.
- Цэнэглэх чадал U^2B ачааллаас үл хамаарах ба бага ачааллын үед хүчдэл өсгөдөг; SIL-ээс бага ачаалалтай шугам идэвхгүй чадал үйлдвэрлэнэ.
- Өндөрлөг газарт агаарын нягт бага тул титмийн критик хүчдэл 15–20% буурна — Монголын 220 кВ-ын шугамд дамжуулагчийн огтлолыг үүнээр сонгоно.

Хяналтын асуулт

1. Багтаамжийн томьёонд яагаад r′ биш r орох вэ?
2. Гауссын теоремоор цахилгаан оронгийн хүчлэгийг гарга.
3. C_{ab} ба C_n-ийн ялгааг тайлбарла.

4. Транспозиц багтаамжид хэрхэн нөлөөлөх вэ?
5. Хуваагдсан фаз багтаамжийг яагаад өсгөдөг вэ?
6. Толин тусгалын аргын санааг тайлбарла.
7. Потенциалын коэффициентын матрицын элементийг хэрхэн тооцох вэ?
8. Тэг дарааллын багтаамж яагаад шууд дарааллынхаас бага вэ?
9. Цэнэглэх чадал ямар хүчин зүйлээс хамаарах вэ?
10. Натураль чадлын физик утгыг тайлбарла.
11. Титмийн критик хүчдэлд өндөр хэрхэн нөлөөлөх вэ?
12. g_0-ийг тогтсон горимын тооцоонд хэрхэн оруулдаг вэ?

Бие даалтын бодлого

1. r = 0.8 см, D = 1.5 м нэг фазын шугамын $C_п$? *Хариу: ≈ 10.6 нФ/км.*
2. Тэгш гурвалжин D = 5 м, r = 9.4 мм шугамын b_0? *Хариу: ≈ 2.79 мкСм/км.*
3. Хэвтээ 4–4–8 м, r = 7.6 мм (35 кВ) шугамын $C_п$? *Хариу: ≈ 8.56 нФ/км.*
4. 110 кВ, 60 км, b_0 = 2.75 мкСм/км шугамын Q_c? *Хариу: ≈ 2.0 Мвар.*
5. 220 кВ, 300 км, b_0 = 2.65 мкСм/км шугамын цэнэглэх гүйдэл? *Хариу: ≈ 101 А.*
6. 2 дамжуулагчтай хуваалт r = 13.7 мм, d = 40 см. $r_э$? *Хариу: ≈ 74.0 мм.*
7. 4 дамжуулагчтай хуваалт r = 12 мм, d = 45 см. $r_э$? *Хариу: ≈ 198 мм.*
8. x_0 = 0.42 Ом/км, b_0 = 2.7 мкСм/км, 220 кВ шугамын Z_c ба $P_{нат}$? *Хариу: 394 Ом; 123 МВт.*
9. Бодлого 8-ын шугамыг 500 кВ-д ажиллуулбал $P_{нат}$? *Хариу: ≈ 634 МВт.*
10. АС-300 (r = 1.2 см), $D_{ср}$ = 8.82 м, δ = 0.85, m = 0.82 бол $U_{кр}$ (шугамын)? *Хариу: ≈ 203 кВ.*
11. 2000 м өндөрт (δ = 0.79) АС-400 (r = 1.38 см), $D_{ср}$ = 8.82 м, m = 0.82 шугамын $U_{кр}$ (шугамын)? *Хариу: ≈ 212 кВ.*
12. h = 12 м, r = 1 см ганц дамжуулагчийн $P_{ii}\cdot 2\pi\varepsilon_0$? *Хариу: ≈ 7.78.*
13. Тэг дарааллын C_0 = 5 нФ/км, 220 кВ, 150 км. Газардлын үед тэг дарааллын цэнэглэх гүйдэл (фазын хүчдэлд)? *Хариу: ≈ 29.9 А.*
14. Шугамын 70% цэнэглэх чадлыг шунт реактороор нөхсөн бол SIL хэрхэн өөрчлөгдөх вэ (b_0-ийн 30% үлдэнэ)? *Хариу: ≈ 0.548 дахин.*
15. Хуваагдсан 2 дамжуулагчтай фаз (b_0 = 3.5, x_0 = 0.32) 220 кВ шугамын $P_{нат}$? *Хариу: ≈ 160 МВт.*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 4-р бүлэг.
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам. — Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2014.

3. Sh. Gantumur, D. Sodnomdorj, S. Uuganbayar et al. Result of calculation for the energy losses of 6–0.4 kV electrical network in the Erdenet factory // Proc. KORUS 2005. doi: 10.1109/KORUS.2005.1507740.
4. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
5. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.
6. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.